



FitLife

Arquitectura Cloud — MPO Fundamentos de Computación en la Nube

Proyecto Intermodular ASIR

1. Elección del Proveedor Cloud

Para el despliegue de FitLife, la plataforma de gestión de gimnasio, se ha seleccionado Amazon Web Services (AWS) como proveedor cloud principal. AWS es el líder mundial del mercado y ofrece la mayor variedad de servicios, la documentación más completa y una capa gratuita (Free Tier) muy generosa, ideal para proyectos de aprendizaje y desarrollo inicial.

¿Por qué AWS?

Criterio	Ventaja para FitLife
Free Tier	12 meses gratuitos en EC2 t2.micro + RDS db.t3.micro + S3 5 GB. Permite desarrollar sin coste inicial.
Región Europa	Disponible en eu-west-3 (París) y eu-south-2 (España). Baja latencia para usuarios españoles.
Escalabilidad	Si FitLife crece, escalar instancias o añadir réplicas de BD no requiere migrar de proveedor.
Ecosistema	Amplía soporte: foros, documentación oficial, certificaciones. Ideal para el aprendizaje en ASIR.
Servicios gestionados	RDS, Elastic Beanstalk y S3 eliminan tareas de administración de bajo nivel.

2. Arquitectura Cloud Propuesta

La arquitectura de FitLife sigue el patrón de tres capas: presentación (web/app), lógica de negocio (servidor de aplicación) y persistencia (base de datos). Todo el tráfico de los socios pasa por HTTPS; la aplicación se ejecuta en una instancia EC2 y los datos se almacenan en una base de datos gestionada RDS.

Diagrama de Arquitectura



Descripción de los componentes

- **Route 53:**
- **Route 53:** Servicio DNS de AWS. Traduce el dominio fitlife.es a la IP pública del servidor.
- **EC2 t2.micro:** Máquina virtual donde corre la aplicación web de FitLife (gestión de socios, reservas, pagos). El servidor web Nginx recibe las peticiones y las pasa a la app.
- **RDS MySQL db.t3.micro:** Base de datos relacional gestionada. Almacena tablas de socios, cuotas, horarios y reservas. Al ser gestionada, AWS se encarga de backups y actualizaciones.
- **Amazon S3:** Almacenamiento de objetos para archivos estáticos: imágenes de perfil de socios, logotipos del gimnasio, documentos PDF de contratos.
- **VPC (Virtual Private Cloud):** Red privada virtual que aísla la BD del acceso público. Solo la instancia EC2 puede conectarse a RDS.

3. Servicios Cloud Utilizados

A continuación se detallan los servicios AWS seleccionados para FitLife y la función que cumple cada uno:

Servicio AWS	Función en FitLife	Tipo de servicio
EC2 t2.micro	Servidor de aplicación web	IaaS — Máquina Virtual
RDS MySQL db.t3.micro	Base de datos relacional gestionada	PaaS — BD gestionada

Amazon S3	Almacenamiento de archivos estáticos	IaaS — Object Storage
Amazon VPC	Red privada, seguridad y aislamiento	IaaS — Red virtual
Route 53	DNS y gestión del dominio fitlife.es	PaaS — DNS gestionado
AWS Certificate Manager	Certificado SSL/TLS gratuito (HTTPS)	PaaS — Certificados
IAM	Gestión de permisos y usuarios AWS	SaaS — Seguridad

4. Estimación de Costes

Se presenta una estimación del coste mensual aproximado para la infraestructura de FitLife en AWS, diferenciando entre el primer año (con Free Tier) y el coste habitual a partir del segundo año.

Primer año — Free Tier AWS

Servicio	Free Tier	Coste año 1	Coste año 2+
EC2 t2.micro (1 instancia)	750 h/mes gratis	0 €/mes	~8 €/mes
RDS MySQL db.t3.micro	750 h/mes gratis	0 €/mes	~16 €/mes
Amazon S3 (hasta 5 GB)	5 GB gratis	0 €/mes	~0,12 €/mes
Route 53 (1 hosted zone)	No incluido	~0,50 €/mes	~0,50 €/mes
Transferencia de datos (salida)	15 GB gratis	0 €/mes	~1 €/mes
Certificate Manager (SSL)	Gratuito siempre	0 €/mes	0 €/mes
TOTAL MENSUAL ESTIMADO		~0,50 €/mes	~25–30 €/mes

Nota: Estimación basada en la calculadora de precios de AWS (aws.amazon.com/calculator) para la región eu-west-3 (París). Los precios son aproximados; pueden variar según el tráfico y el uso real. No se busca precisión exacta, sino una comprensión del coste de operar un sistema cloud.

Conclusión

La arquitectura propuesta para FitLife en AWS es sencilla, económica y adecuada para una aplicación de gestión de gimnasio de tamaño pequeño o mediano. Durante el primer año, el coste es prácticamente nulo gracias al Free Tier. A partir del segundo año, el coste estimado de 25–30 €/mes es totalmente asumible para un negocio en funcionamiento. La arquitectura es fácilmente escalable: si FitLife crece, se puede aumentar el tamaño de la instancia EC2, añadir réplicas de lectura en RDS o incorporar un balanceador de carga (ALB) sin necesidad de cambiar de proveedor.